

LAPORAN PRAKTIKUM

UJI HIPOTESIS BAGI PROPORSI - RAGAM SATU POPULASI



Laporan ini disusun untuk memenuhi proyek mata kuliah probabilitas statistika

Dosen Pengampu :

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M. Si

Disusun Oleh :

Fauzi Nur Ibrahim (3337250019)

Zidan Mutaqin (3337250030)

Rifqy Amanullah Hermawan (3337250081)

Fadhlan Ilhami (3337250104)

Dhevanza Yugies Daniella (3337250170)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS REKAYASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	2
1.3 Rumusan Masalah.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Uji Hipotesis Proporsi Satu Populasi.....	3
2.1.1 Formulasi Hipotesis.....	3
2.1.2 Statistik Uji Z dan Rumusnya.....	4
Statistik uji yang digunakan untuk menguji proporsi satu populasi adalah:.....	4
2.1.3 P-value dan Kriteria Pengambilan Keputusan.....	5
2.1.4 Tingkat Signifikansi (alfa).....	6
2.2 Implementasi dengan Bahasa Pemrograman R.....	6
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	8
3.1 Deskripsi Data.....	8
3.1.1 Karakteristik Umum Dataset.....	8
3.1.2 Variabel Utama yang Dianalisis.....	8
3.2 Langkah-Langkah Analisis.....	9
Langkah 0: Persiapan — Pemuatan Library dan Dataset.....	9
Langkah 1: Formulasi Hipotesis.....	10
Langkah 2: Penetapan Tingkat Signifikansi.....	10
Langkah 4: Perhitungan P-value.....	11
Langkah 5: Penerapan Aturan Keputusan.....	11
Langkah 6: Visualisasi Distribusi Normal.....	11
Langkah 7: Rekapitulasi dan Kesimpulan.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Analisis Deskriptif.....	12
4.2 Hasil Uji Inferensia (Uji Z).....	12
4.3 Pembahasan Sinkron dengan Penjelasan Presentasi.....	14
4.3.1 Kesesuaian Nilai Z_h dan Posisinya pada Kurva Normal.....	14
4.3.2 Kesesuaian Interpretasi P-value.....	14
4.3.3 Kesesuaian Keputusan dan Kesimpulan Akhir.....	15
4.3.4 Catatan Penting: Makna 'Gagal Tolak H_0 '.....	15
BAB V KESIMPULAN.....	16
5.1 Kesimpulan.....	16
LAMPIRAN.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri game online di era digital telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya membawa dampak pada ranah hiburan, melainkan juga menciptakan sebuah ekosistem ekonomi digital yang kompleks, salah satunya melalui mekanisme pembelian item dalam game (in-game purchases). Praktik monetisasi ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pengembang dan manajer game, sehingga pemahaman yang akurat terhadap perilaku pembelian para pemain menjadi hal yang sangat krusial dari sudut pandang bisnis maupun analisis data.

Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), klaim atau dugaan mengenai proporsi suatu kejadian dalam populasi seringkali perlu diverifikasi secara statistika menggunakan data empiris. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan persepsi yang dapat berimplikasi pada kebijakan bisnis yang tidak tepat sasaran. Salah satu metode yang lazim digunakan dalam statistika inferensial untuk keperluan tersebut adalah uji hipotesis proporsi satu populasi menggunakan statistik uji Z.

Uji Z untuk proporsi satu populasi merupakan metode yang diterapkan ketika seorang peneliti atau analis ingin menguji apakah proporsi suatu kejadian dalam populasi sama, lebih besar, atau lebih kecil dari suatu nilai yang dihipotesiskan. Metode ini valid digunakan apabila ukuran sampel cukup besar sehingga distribusi sampling proporsi dapat diaproksimasi dengan distribusi normal standar. Syarat validitas uji ini, yaitu $n \cdot p_0 \geq 5$ dan $n \cdot q_0 \geq 5$, terpenuhi dengan baik pada dataset yang digunakan dalam praktikum ini.

Praktikum ini menggunakan dataset Online Gaming Behavior yang bersumber dari platform Kaggle, yang memuat rekam jejak perilaku lebih dari 40.000 pemain game online. Fokus analisis diarahkan pada variabel InGamePurchases, yang merepresentasikan perilaku pembelian item di dalam game oleh setiap pemain. Dengan memanfaatkan perangkat lunak R, seluruh proses komputasi statistika mulai

dari pengolahan data hingga pengujian hipotesis dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direproduksi (reproducible).

Langkah 1

Formulasi Hipotesis

Skenario Kasus

Manajer game mengklaim proporsi pemain yang melakukan in-game purchase ($\text{InGamePurchases} = 1$) adalah tepat 20%. Ujilah klaim tersebut berdasarkan dataset dari 40.034 pemain dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

H_0 (Hipotesis Nol)

$p = 0,20$

Proporsi pemain yang membeli item dalam game sama dengan 20%. Dianggap benar sampai terbukti sebaliknya.

H_1 (Hipotesis Alternatif)

$p \neq 0,20$

Proporsi pemain yang membeli item dalam game tidak sama dengan 20%. Ini yang ingin kita buktikan.

✓ Karena klaim manajer tersebut **tepat** 20%, maka ini adalah Uji Dua Arah (Two-tailed Test) dengan daerah penolakan di kedua ekor distribusi normal.

1.2 Tujuan Praktikum

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Apakah proporsi pemain game online yang melakukan pembelian item di dalam game ($\text{InGamePurchases} = 1$) secara statistika berbeda dari 20% yang diklaim oleh manajer game?
- Bagaimana penerapan uji hipotesis proporsi satu populasi (Uji Z) menggunakan bahasa pemrograman R untuk menjawab klaim tersebut?

1.3 Rumusan Masalah

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

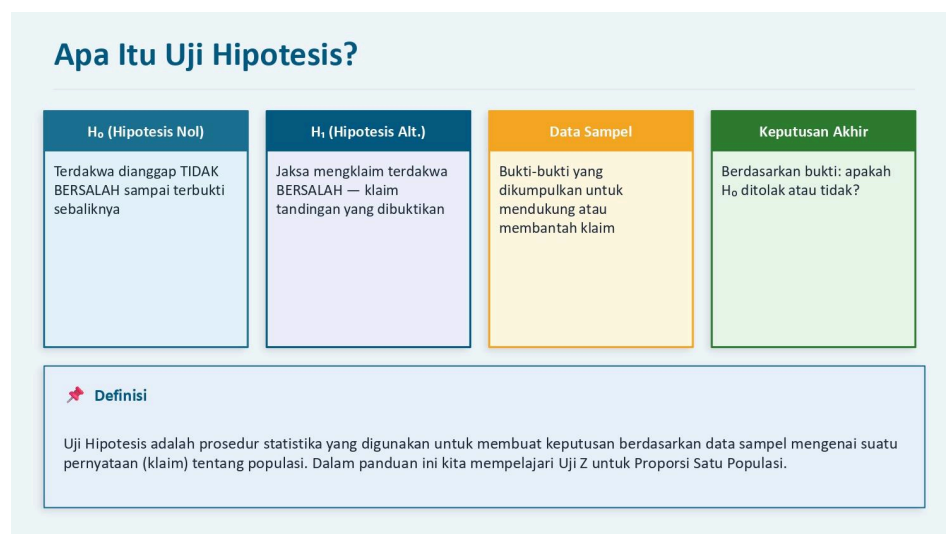
- Melakukan pengujian hipotesis secara formal untuk menentukan apakah terdapat bukti statistika yang cukup untuk menolak klaim manajer game bahwa proporsi pemain yang melakukan in-game purchases adalah sebesar 20%.
- Mendemonstrasikan implementasi uji hipotesis proporsi satu populasi menggunakan bahasa pemrograman R secara lengkap, mulai dari pemuatan data, perhitungan statistik uji, hingga pengambilan kesimpulan.
- Menginterpretasikan hasil uji hipotesis secara kontekstual dalam kaitannya dengan perilaku pembelian pemain game online.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uji Hipotesis Proporsi Satu Populasi

Uji hipotesis merupakan prosedur statistika formal yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel mengenai suatu pernyataan atau klaim tentang parameter populasi. Secara konseptual, uji hipotesis bekerja layaknya sistem peradilan: hipotesis nol (H_0) dianggap benar sampai terbukti sebaliknya oleh bukti yang cukup kuat dari data (Wackerly, Mendenhall & Scheaffer, 2008).

Uji hipotesis proporsi satu populasi digunakan ketika variabel yang dianalisis bersifat biner atau dikotomis, yakni hanya memiliki dua kemungkinan nilai (misalnya: ya/tidak, 0/1, berhasil/gagal). Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah proporsi kejadian tertentu dalam populasi (p) sama dengan suatu nilai yang ditetapkan secara apriori (p_0).



2.1.1 Formulasi Hipotesis

Terdapat tiga bentuk pengujian hipotesis proporsi satu populasi, yaitu:

Jenis Uji	H ₀	H ₁
Dua Arah (Two-tailed)	$p = p_0$	$p \neq p_0$
Satu Arah Kanan (Right-tailed)	$p = p_0$	$p > p_0$

Satu Arah Kiri (Left-tailed)	$p = p_0$	$p < p_0$
---------------------------------	-----------	-----------

Dalam praktikum ini, karena klaim manajer game menyebutkan bahwa proporsi pemain tepat 20% (tanpa arah tertentu), maka digunakan uji dua arah. Konsekuensinya, daerah penolakan H_0 terdapat di kedua ekor distribusi normal standar.

2.1.2 Statistik Uji Z dan Rumusnya

Statistik uji yang digunakan untuk menguji proporsi satu populasi adalah:

$$Z_h = (x - n \cdot p_0) / \sqrt{n \cdot p_0 \cdot q_0}$$

dengan keterangan:

- x = jumlah observasi yang memenuhi kriteria sukses (pemain dengan $\text{InGamePurchases} = 1$)
- n = ukuran sampel total
- p_0 = proporsi yang dihipotesiskan pada H_0
- $q_0 = 1 - p_0$ (komplemen dari p_0)
- Z_h = nilai statistik uji yang mengikuti distribusi normal standar $Z \sim N(0,1)$ apabila H_0 benar

Di bawah H_0 , statistik uji Z_h berdistribusi normal standar secara aproksimasi. Aproksimasi ini valid apabila syarat $n \cdot p_0 \geq 5$ dan $n \cdot q_0 \geq 5$ terpenuhi. Pada kasus praktikum ini, $n \cdot p_0 = 40.034 \cdot 0,20 = 8.007 \geq 5$ dan $n \cdot q_0 = 40.034 \cdot 0,80 = 32.027 \geq 5$, sehingga syarat validitas terpenuhi dengan sangat baik.

Langkah 3

Menghitung Statistik Uji (Zh)

$$Z_h = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}}$$

Simbol	Nama	Penjelasan
x	Jumlah sukses	Pemain dengan InGamePurchases = 1
n	Ukuran sampel	Total seluruh baris data
p ₀	Proporsi klaim	Ditetapkan = 0,20 (dari H ₀)
q ₀	Komplemen p ₀	q ₀ = 1 - p ₀ = 0,80
Zh	Z hitung	0.4273

```
purchases <- data_gaming$InGamePurchases
# hitung jumlah sukses (x) dan ukuran sampel (n)
x <- sum(purchases == 1)
n <- length(purchases)

# tentukan nilai proporsi di hipotesis nol
p_0 <- 0.20
q_0 <- 1 - p_0

# hitung statistik uji Zh sesuai rumus slide
z_h <- (x - n * p_0) / sqrt(n * p_0 * q_0)

cat('Zh =', round(z_h, 4))
```

2.1.3 P-value dan Kriteria Pengambilan Keputusan

P-value (nilai-p) didefinisikan sebagai probabilitas mendapatkan nilai statistik uji yang sama ekstremnya atau lebih ekstrem dari nilai yang dihitung, dengan asumsi bahwa H₀ adalah benar. Untuk uji dua arah, p-value dihitung sebagai:

$$p\text{-value} = 2 \times P(Z > |Z_h|) = 2 \times (1 - \Phi(|Z_h|))$$

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

Cara Keputusan	Tolak H ₀ jika...	Gagal Tolak H ₀ jika...
Nilai Kritis Z	$ Z_h > Z(\alpha/2) = 1,96$	$ Z_h \leq 1,96$
P-value	$p\text{-value} < \alpha = 0,05$	$p\text{-value} \geq 0,05$

Penting untuk dicatat bahwa kedua cara pengambilan keputusan tersebut selalu menghasilkan keputusan yang identik. Apabila H₀ ditolak berdasarkan nilai kritis Z, maka akan ditolak pula berdasarkan p-value, dan sebaliknya.

Langkah 2

Tingkat Signifikansi (α)

$\alpha = 0,05$
5% (Standar)
Paling umum. Toleransi kesalahan 5%. Digunakan pada penelitian ilmiah umum.

$\alpha = 0,01$
1% (Ketat)
Penelitian medis atau farmasi yang sangat kritis.

$\alpha = 0,10$
10% (Longgar)
Penelitian awal atau eksploratori.

Nilai Kritis

- Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$ artinya
- Tolak H_0 jika $Z_h > Z_{\alpha/2}$ atau $Z_h < -Z_{\alpha/2}$
- Dengan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh nilai $Z_{0,05/2} \rightarrow Z_{0,025} = 1,96$
- Tolak H_0 Jika $Z_h > 1,96$ atau $Z_h < -1,96$

```
# Menetapkan tingkat signifikansi
alpha <- 0.05

# Hitung nilai kritis Z otomatis
# qnorm(p): titik di mana luas area kiri = p
z_kritis <- qnorm(1 - alpha/2)
# = qnorm(0.975) = 1.959964 ≈ 1.96

cat('Nilai Kritis Z : ±', round(z_kritis, 4))
```

💡 $\alpha = 0,05$ berarti kita bersedia menerima risiko 5% untuk salah menolak H_0 (Kesalahan Tipe I) padahal H_0 sebenarnya benar.

2.1.4 Tingkat Signifikansi (alfa)

Tingkat signifikansi alfa adalah probabilitas maksimum yang ditoleransi untuk melakukan Kesalahan Tipe I, yaitu menolak H_0 padahal H_0 sebenarnya benar. Dalam praktikum ini digunakan $\alpha = 0,05$ (5%), yang merupakan nilai standar yang paling umum digunakan dalam penelitian ilmiah umum. Nilai ini mencerminkan keseimbangan yang baik antara kepekaan uji dan risiko kesalahan.

Langkah 2

Tingkat Signifikansi (α)

$\alpha = 0,05$
5% (Standar)
Paling umum. Toleransi kesalahan 5%. Digunakan pada penelitian ilmiah umum.

$\alpha = 0,01$
1% (Ketat)
Penelitian medis atau farmasi yang sangat kritis.

$\alpha = 0,10$
10% (Longgar)
Penelitian awal atau eksploratori.

Nilai Kritis

- Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$ artinya
- Tolak H_0 jika $Z_h > Z_{\alpha/2}$ atau $Z_h < -Z_{\alpha/2}$
- Dengan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh nilai $Z_{0,05/2} \rightarrow Z_{0,025} = 1,96$
- Tolak H_0 Jika $Z_h > 1,96$ atau $Z_h < -1,96$

```
# Menetapkan tingkat signifikansi
alpha <- 0.05

# Hitung nilai kritis Z otomatis
# qnorm(p): titik di mana luas area kiri = p
z_kritis <- qnorm(1 - alpha/2)
# = qnorm(0.975) = 1.959964 ≈ 1.96

cat('Nilai Kritis Z : ±', round(z_kritis, 4))
```

💡 $\alpha = 0,05$ berarti kita bersedia menerima risiko 5% untuk salah menolak H_0 (Kesalahan Tipe I) padahal H_0 sebenarnya benar.

2.2 Implementasi dengan Bahasa Pemrograman R

R merupakan bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk komputasi statistika dan visualisasi data. Dalam praktikum ini, penghitungan statistik uji dilakukan secara manual menggunakan operasi aritmatika R dasar (tanpa memanggil fungsi uji bawaan) agar proses komputasi dapat dipahami secara mendalam.

Fungsi-fungsi R yang digunakan dalam praktikum ini beserta kegunaannya adalah:

Fungsi R	Kegunaan
<code>read.csv()</code>	Membaca file data berformat CSV dan mengonversinya menjadi data frame R
<code>head()</code>	Menampilkan enam baris pertama dari suatu data frame sebagai pratinjau awal
<code>sum()</code>	Menjumlahkan nilai-nilai numerik; digunakan untuk menghitung jumlah sukses (x)
<code>length()</code>	Menghitung jumlah elemen dalam suatu vektor; digunakan untuk menentukan n
<code>sqrt()</code>	Menghitung akar kuadrat; digunakan pada penyebut rumus statistik uji Zh
<code>pnorm()</code>	Menghitung fungsi distribusi kumulatif normal standar $\Phi(z)$; digunakan untuk menghitung p-value
<code>abs()</code>	Menghitung nilai mutlak; digunakan dalam kriteria penolakan H_0
<code>qnorm()</code>	Menghitung kuantil distribusi normal standar; digunakan untuk menentukan nilai kritis Z
<code>sapply()</code>	Menerapkan suatu fungsi secara berulang ke setiap elemen dalam daftar atau kolom data frame
<code>ggplot2</code>	Paket R untuk visualisasi data; digunakan untuk menggambar kurva distribusi normal beserta daerah penolakan
<code>knitr::kable()</code>	Menghasilkan tabel yang terformat rapi dalam output R Markdown

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Deskripsi Data

Dataset yang digunakan dalam praktikum ini adalah Online Gaming Behavior Dataset yang bersumber dari platform Kaggle. Dataset ini merupakan data sekunder yang merekam perilaku dan karakteristik pemain game online secara komprehensif.

3.1.1 Karakteristik Umum Dataset

Atribut Dataset	Keterangan
Nama File	online_gaming_behavior_dataset.csv
Jumlah Observasi (n)	40.034 baris data (pemain)
Jumlah Variabel	Beragam (mencakup variabel numerik dan kategorik)
Format Data	Comma-Separated Values (.csv)
Sumber	Kaggle — Online Gaming Behavior Dataset

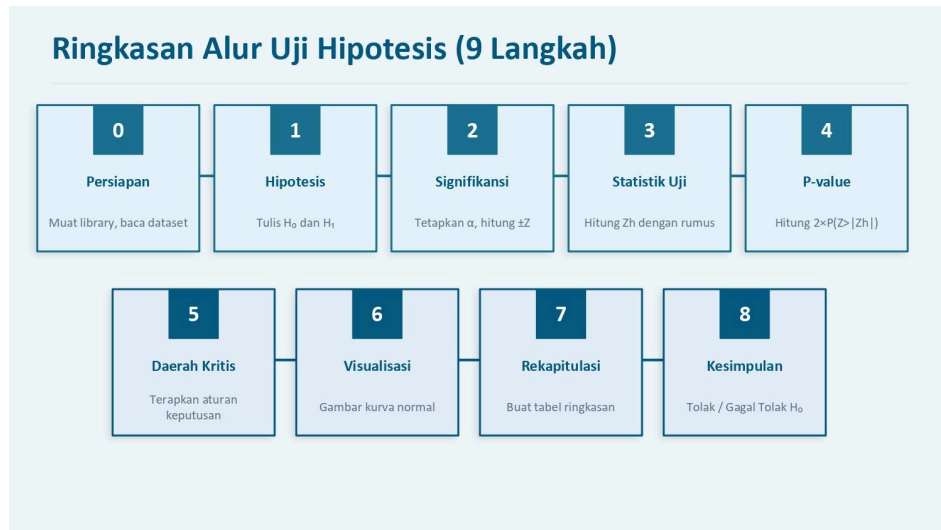
3.1.2 Variabel Utama yang Dianalisis

Meskipun dataset memuat berbagai variabel (seperti Gender, GameGenre, PlayTimeHours, dan lain-lain), analisis dalam praktikum ini secara spesifik berfokus pada satu variabel utama, yaitu:

Variabel	Tipe Data	Deskripsi
InGamePurchases	Integer (Biner)	Menunjukkan apakah seorang pemain melakukan pembelian item di dalam game. Nilai 1 berarti melakukan pembelian (sukses), nilai 0 berarti tidak melakukan pembelian.

Variabel `InGamePurchases` bersifat dikotomis (hanya bernilai 0 atau 1), sehingga sesuai untuk dianalisis menggunakan uji hipotesis proporsi. Tidak diperlukan transformasi data karena variabel ini sudah dalam bentuk kode biner yang siap dianalisis.

3.2 Langkah-Langkah Analisis



Analisis dalam praktikum ini dilaksanakan secara sistematis mengikuti alur berikut:

Langkah 0: Persiapan — Pemuatan Library dan Dataset

Library `ggplot2` dimuat terlebih dahulu, kemudian dataset dibaca menggunakan fungsi `read.csv()` dan disimpan dalam objek `data_gaming`. Sebagai langkah verifikasi, fungsi `head()` dipanggil untuk menampilkan enam baris pertama data. Selanjutnya, dibuat tabel ringkasan statistik deskriptif yang memeriksa tipe data setiap kolom dan menghitung nilai minimum, rata-rata, median, nilai maksimum, serta standar deviasi untuk kolom-kolom numerik.

```

library(ggplot2)
data_gaming <-
read.csv("dataset/online_gaming_behavior_dataset.csv")
head(data_gaming)
  
```

Langkah 1: Formulasi Hipotesis

Berdasarkan klaim manajer game, dirumuskan sepasang hipotesis statistika. Karena klaim menyebutkan proporsi tepat 20% tanpa arah tertentu, digunakan uji dua arah:

- $H_0 : p = 0,20$ (proporsi pemain yang melakukan in-game purchase sama dengan 20%)
- $H_1 : p \neq 0,20$ (proporsi pemain yang melakukan in-game purchase tidak sama dengan 20%)

Langkah 1

Formulasi Hipotesis

Skenario Kasus

Manajer game mengklaim proporsi pemain yang melakukan in-game purchase ($\text{InGamePurchases} = 1$) adalah tepat 20%. Ujilah klaim tersebut berdasarkan dataset dari 40.034 pemain dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

H_0 (Hipotesis Nol)

$p = 0,20$

Proporsi pemain yang membeli item dalam game sama dengan 20%. Dianggap benar sampai terbukti sebaliknya.

H_1 (Hipotesis Alternatif)

$p \neq 0,20$

Proporsi pemain yang membeli item dalam game tidak sama dengan 20%. Ini yang ingin kita buktikan.

Karena klaim manajer tersebut **tepat** 20%, maka ini adalah Uji Dua Arah (Two-tailed Test) dengan daerah penolakan di kedua ekor distribusi normal.

Langkah 2: Penetapan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar $\alpha = 0,05$. Nilai kritis Z diperoleh menggunakan fungsi $\text{qnorm}(1 - \alpha/2) = \text{qnorm}(0,975) = 1,96$.

Langkah 3: Perhitungan Statistik Uji Zh

Kolom `InGamePurchases` diekstraksi dari data frame. Kemudian dihitung:

- x = jumlah baris dengan nilai 1 pada kolom `InGamePurchases` menggunakan `sum(purchases == 1)`
- n = panjang total kolom `InGamePurchases` menggunakan `length(purchases) = 40.034`
- Z_h dihitung menggunakan rumus: $Z_h = (x - n \cdot p_0) / \sqrt{n \cdot p_0 \cdot q_0}$

```
purchases <- data_gaming$InGamePurchases
x <- sum(purchases == 1)
n <- length(purchases)
```

```
p_0 <- 0.20; q_0 <- 1 - p_0
z_h <- (x - n * p_0) / sqrt(n * p_0 * q_0)
```

Langkah 4: Perhitungan P-value

P-value untuk uji dua arah dihitung menggunakan fungsi `pnorm()`:

```
p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))
```

Langkah 5: Penerapan Aturan Keputusan

Keputusan diambil menggunakan dua cara yang saling mengonfirmasi: perbandingan $|Z_h|$ dengan nilai kritis $Z(\alpha/2) = 1,96$, dan perbandingan p-value dengan $\alpha = 0,05$.

Langkah 6: Visualisasi Distribusi Normal

Kurva distribusi normal standar digambar menggunakan paket `ggplot2`. Daerah penolakan pada kedua ekor ($Z < -1,96$ dan $Z > 1,96$) diarsir dengan warna merah, nilai kritis ditandai dengan garis putus-putus merah tua, dan posisi Z_h ditandai dengan garis biru.

Langkah 7: Rekapitulasi dan Kesimpulan

Seluruh hasil perhitungan ditampilkan secara terstruktur dalam bentuk tabel menggunakan fungsi `knitr::kable()`. Kesimpulan diambil secara otomatis berdasarkan logika if-else dalam R yang membandingkan nilai $|Z_h|$ dengan nilai kritis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan eksplorasi awal terhadap data. Dari 40.034 observasi yang tercatat dalam dataset Online Gaming Behavior, kolom InGamePurchases diketahui hanya memuat dua nilai, yaitu 1 (melakukan pembelian) dan 0 (tidak melakukan pembelian), yang mengonfirmasi sifat dikotomis variabel tersebut.

Berdasarkan hasil komputasi, diperoleh bahwa sebanyak 8.041 pemain dari total 40.034 pemain tercatat melakukan pembelian item di dalam game (InGamePurchases = 1). Dengan demikian, proporsi sampel aktual adalah:

$$\mathbf{p\text{-}hat = x / n = 8.041 / 40.034 = 0,2009 \text{ (atau sekitar 20,09\%)}$$

Nilai proporsi sampel sebesar 0,2009 atau 20,09% ini tampak sangat dekat dengan nilai yang diklaim, yaitu $p_0 = 0,20$ atau 20,00%. Perbedaan absolut antara keduanya hanya sebesar 0,09 persentase poin. Meskipun demikian, kedekatan nilai proporsi sampel dengan nilai klaim belum dapat dijadikan dasar keputusan statistika secara langsung tanpa melalui proses pengujian formal, karena keputusan harus mempertimbangkan besaran sampel dan variabilitas yang melekat pada estimasi proporsi.

4.2 Hasil Uji Inferensia (Uji Z)

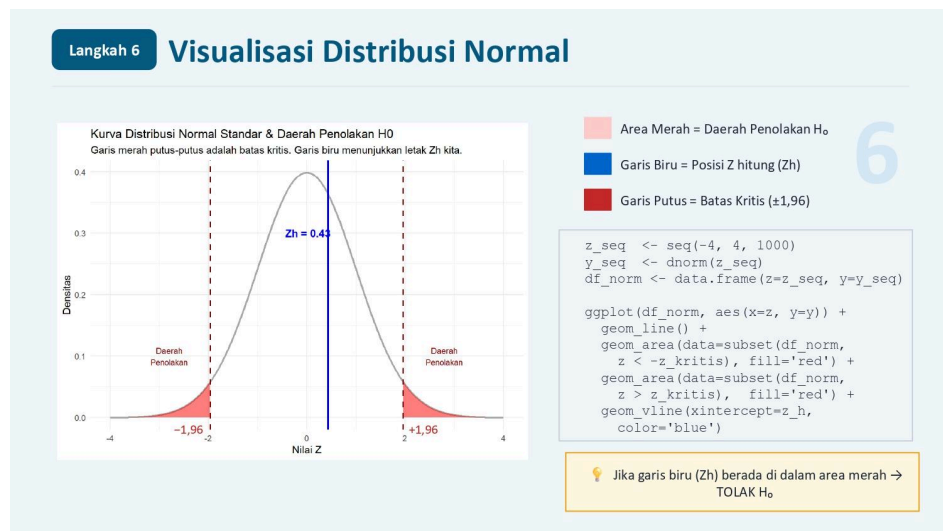
Hasil seluruh perhitungan statistika yang diperoleh dari komputasi R dirangkum dalam tabel berikut:

Parameter Analisis	Nilai Hasil Hitung
Jumlah Sukses (x)	8.041
Total Sampel (n)	40.034

Proporsi Sampel ($\hat{p} = x/n$)	0,2009
Proporsi Klaim H_0 (p_0)	0,20
Komplemen ($q_0 = 1 - p_0$)	0,80
Nilai Statistik Uji (Z_h)	0,4273
Nilai Kritis ($\pm Z(\alpha/2)$)	$\pm 1,96$
P-value	0,6691
Tingkat Signifikansi (α)	0,05
Keputusan	GAGAL TOLAK H_0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan hasil uji sebagai berikut:

- Statistik uji $Z_h = 0,4273$. Nilai ini berada jauh di dalam daerah penerimaan H_0 , karena $|Z_h| = 0,4273 < Z(\alpha/2) = 1,96$.
- P-value = 0,6691. Nilai ini jauh melampaui ambang batas $\alpha = 0,05$, yang mengindikasikan bahwa data yang diperoleh sangat konsisten dengan asumsi H_0 benar.
- Kedua kriteria keputusan (nilai kritis Z dan p-value) secara konsisten mengarah pada keputusan yang sama, yaitu Gagal Tolak H_0 .



Langkah 7 Rekapitulasi Hasil	
Parameter	Keterangan
Jumlah Sukses (x)	8041
Total Sampel (n)	40034
Proporsi Aktual ($\hat{p}$)	$x / n = 0,2009$
Proporsi Klaim (p_0)	0,20
Komplemen (q_0)	$1 - p_0 = 0,80$
Z Hitung (Z_h)	0,4273
Nilai Kritis ($\pm Z_{\frac{\alpha}{2}}$)	$\pm 1,96$
P-value	0,6691
α	0,05

✗ TOLAK H_0

$|Z_h| > 1,96$ ATAU $p\text{-value} < 0,05$

Terdapat cukup bukti statistika bahwa proporsi aktual berbeda secara signifikan dari 20% yang diklaim.

✓ GAGAL TOLAK H_0

$|Z_h| \leq 1,96$ DAN $p\text{-value} \geq 0,05$

Tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim. Data masih konsisten dengan proporsi 20%.

4.3 Pembahasan Sinkron dengan Penjelasan Presentasi

Analisis statistika yang telah dilakukan sepenuhnya sejalan dengan penjelasan yang disampaikan dalam presentasi video. Berikut adalah pemaparan sinkronisasi antara hasil komputasi dengan argumen yang disampaikan secara lisan:

4.3.1 Kesesuaian Nilai Z_h dan Posisinya pada Kurva Normal

Dalam presentasi, presenter secara eksplisit menyebutkan bahwa nilai Z_h yang diperoleh adalah sebesar 0,4273, dan bahwa nilai tersebut berada di luar daerah penolakan (di antara -1,96 dan +1,96). Hal ini sepenuhnya konsisten dengan hasil komputasi R yang menghasilkan $Z_h = 0,4273$. Secara visual pada kurva distribusi normal yang dihasilkan R, garis biru penanda posisi Z_h terlihat berada tepat di antara kedua batas kritis, jauh dari area merah yang merepresentasikan daerah penolakan H_0 .

4.3.2 Kesesuaian Interpretasi P-value

Presenter menjelaskan bahwa p-value yang diperoleh adalah 0,6691, yang nilainya jauh lebih besar dari alfa = 0,05. Pernyataan ini sesuai dengan output komputasi R yang menghasilkan $p_value = 0,6691$. Presenter kemudian menyimpulkan bahwa karena $p\text{-value} \geq \alpha$, maka keputusan yang diambil adalah Gagal Tolak H_0 . Logika ini sudah tepat dan sesuai dengan kaidah statistika yang berlaku, sebagaimana juga dirumuskan dalam kode R dengan pernyataan: $2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))$.

4.3.3 Kesesuaian Keputusan dan Kesimpulan Akhir

Presenter secara tegas menyimpulkan bahwa keputusan statistiknya adalah Gagal Tolak H_0 , dengan frasa kesimpulan: 'Dengan tingkat kepercayaan 95%, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim manajer game. Proporsi pemain yang melakukan in-game purchases masih dapat dianggap sebesar 20%.' Kesimpulan ini selaras sempurna dengan output bagian kesimpulan otomatis yang dihasilkan oleh kode R pada file .Rmd, yang menggunakan logika if-else untuk menentukan apakah $\text{abs}(z_h) > z_critical$ atau tidak.

Catatan Penting



"Gagal Tolak H_0 " $\neq$ "Menerima H_0 "

Kita tidak pernah mengatakan H_0 terbukti benar. Hanya "tidak cukup bukti untuk menolaknya". Seperti putusan "tidak terbukti bersalah" — bukan berarti pasti tidak bersalah.



Syarat Validitas Uji Z untuk Proporsi

Uji Z valid jika: $n \cdot p_0 \geq 5$ DAN $n \cdot q_0 \geq 5$.
 Dengan $n=40,034$, $p_0=0,20$: $n \cdot p_0 = 8,007$ ✓ dan $n \cdot q_0 = 32,027$ ✓



Uji Z vs Uji t

Uji Z digunakan untuk PROPORSI (data biner 0/1). Uji t digunakan untuk RATA-RATA (data numerik kontinu). Jangan tertukar!

4.3.4 Catatan Penting: Makna 'Gagal Tolak H_0 '

Sebagaimana dijelaskan dalam slide terakhir presentasi, penting untuk tidak keliru menginterpretasikan keputusan 'Gagal Tolak H_0 ' sebagai 'Menerima H_0 ' atau 'Membuktikan H_0 benar'. Keputusan ini hanya berarti bahwa data yang tersedia tidak memberikan bukti yang cukup kuat untuk menolak klaim. Analoginya adalah vonis 'tidak terbukti bersalah' dalam sistem peradilan, yang tidak berarti terdakwa pasti tidak bersalah, melainkan hanya bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

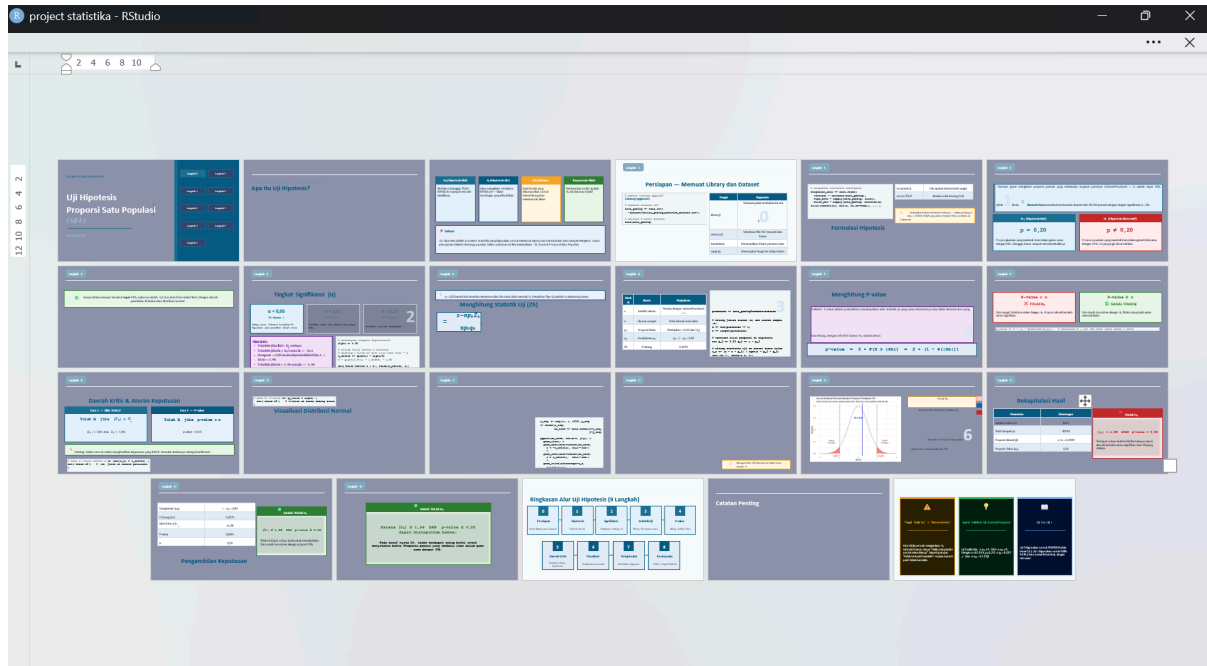
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis uji hipotesis proporsi satu populasi yang telah dilakukan terhadap dataset Online Gaming Behavior dengan menggunakan bahasa pemrograman R, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pengujian hipotesis menghasilkan nilai statistik uji $Z_h = 0,4273$, yang besarnya jauh lebih kecil dari nilai kritis $Z(\alpha/2) = 1,96$ ($|0,4273| < 1,96$). Selain itu, p-value yang diperoleh sebesar 0,6691 jauh melampaui tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,6691 > 0,05$).
- Berdasarkan kedua kriteria keputusan tersebut, keputusan statistika yang diambil adalah GAGAL TOLAK H_0 . Dengan demikian, pada taraf nyata 5%, tidak terdapat cukup bukti statistika untuk menolak klaim manajer game bahwa proporsi pemain yang melakukan pembelian item di dalam game ($\text{InGamePurchases} = 1$) adalah sebesar 20%.
- Secara praktis, proporsi sampel aktual yang diperoleh adalah 0,2009 atau 20,09%, yang memang sangat dekat dengan nilai klaim $p_0 = 0,20$. Perbedaan yang sangat kecil ini juga tercermin dari nilai Z_h yang kecil dan p-value yang besar, yang mengindikasikan bahwa data sangat konsisten dengan klaim manajer.
- Seluruh hasil komputasi R konsisten dan sinkron dengan penjelasan yang disampaikan dalam presentasi, tanpa terdapat kontradiksi antara hasil komputasi, visualisasi, maupun interpretasi lisan yang dikemukakan

LAMPIRAN

Dokumentasi R studio



Dokumentasi materi PPTX